

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO TUẦN
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN
THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
VÀ QUẢN LÝ PHIÊN HỌC

Giảng viên hướng dẫn	: TS. Kim Ngọc Bách
Mã sinh viên	: B23DCCN579
Tên sinh viên	: Lê Minh Nam
Lớp hành chính	: D23CQCN05-B
Nhóm thực tập	: 11

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

Danh mục hình ảnh.....	3
XÂY DỰNG HỆ THỐNG	4
I. Mục tiêu	4
II. Nội dung nghiên cứu	4
2.1. Xây dựng giao diện người dùng (Frontend)	4
2.2. Xây dựng hệ thống Backend.....	5
2.3. Xây dựng AI Service nhận diện khuôn mặt.....	7
2.4. Triển khai chức năng nhận diện thời gian thực	8
2.5. Hoàn thiện luồng hoạt động hệ thống.....	8
III. Kết luận	9

Danh mục hình ảnh

Hình 1. File khởi tạo frontend (main.jsx).....	5
Hình 2. File khởi tạo backend (index.js)	6
Hình 3. File khởi tạo AI service (main.py).....	7

XÂY DỰNG HỆ THỐNG

I. Mục tiêu

Mục tiêu của tuần này là hoàn thiện hệ thống điểm danh sinh viên sử dụng nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực, bao gồm việc tích hợp đầy đủ ba thành phần frontend, backend và AI service thành một hệ thống hoạt động thống nhất. Trong đó, trọng tâm là triển khai chức năng nhận diện khuôn mặt realtime sử dụng mô hình ArcFace, đảm bảo khả năng nhận diện và điểm danh sinh viên một cách tự động.

Bên cạnh đó, tuần này cũng hướng tới việc hoàn thiện giao diện người dùng bằng Ant Design, đặc biệt là các chức năng hiển thị danh sách điểm danh, trạng thái sinh viên và quản lý phiên học. Đồng thời, hệ thống backend cần được hoàn thiện để xử lý các API liên quan đến điểm danh, đồng bộ dữ liệu giữa AI service và cơ sở dữ liệu.

Ngoài ra, một mục tiêu quan trọng khác là đảm bảo hệ thống có thể vận hành thực tế thông qua việc kết nối với camera, xử lý dữ liệu video đầu vào và cập nhật kết quả điểm danh theo thời gian thực. Việc kiểm tra, xử lý lỗi và tối ưu luồng hoạt động của hệ thống cũng được đặt ra nhằm đảm bảo tính ổn định khi vận hành.

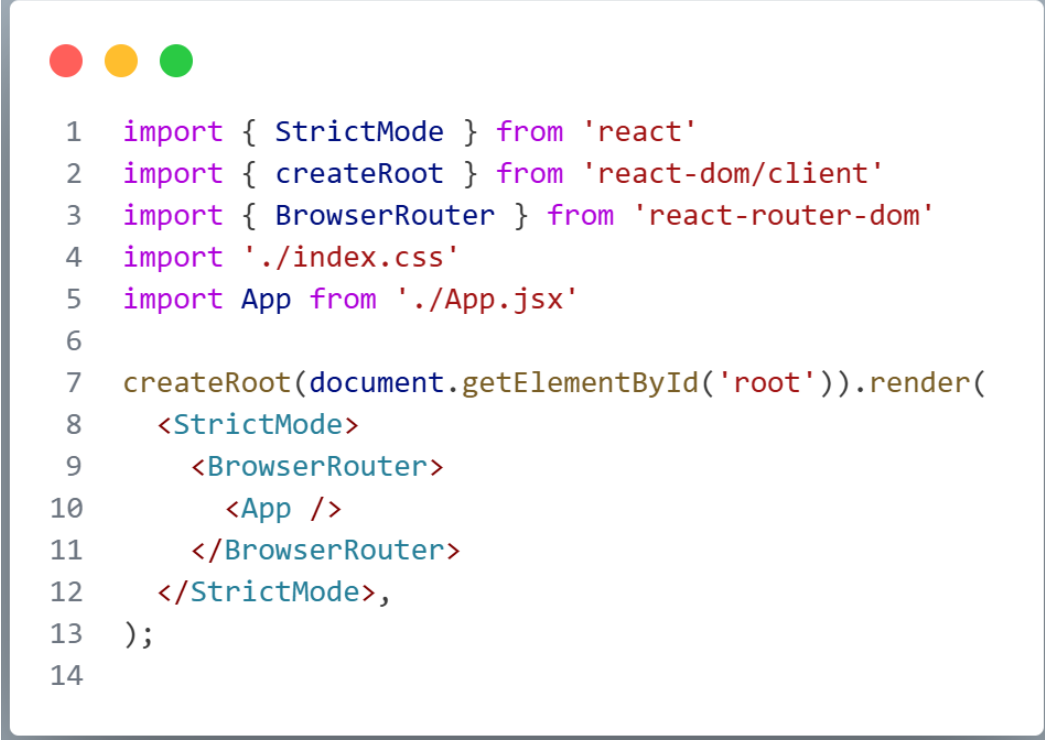
II. Nội dung nghiên cứu

2.1. Xây dựng giao diện người dùng (Frontend)

Trong tuần này, em đã hoàn thiện phần giao diện người dùng của hệ thống bằng ReactJS kết hợp với Ant Design. Việc lựa chọn Ant Design giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển nhờ cung cấp sẵn nhiều component như Table, Form, Tabs và Modal. Ngoài ra, thư viện này còn đảm bảo tính đồng nhất về giao diện và trải nghiệm người dùng, giúp hệ thống trở nên trực quan và dễ sử dụng hơn.

Các chức năng chính đã được triển khai bao gồm quản lý lớp học, quản lý sinh viên, tạo phiên học và hiển thị danh sách điểm danh. Đặc biệt, giao diện hiển thị trạng thái điểm danh theo thời gian thực giúp người dùng dễ dàng theo dõi quá trình nhận diện.

Điểm khởi tạo của frontend được tổ chức tại file main.jsx:



```
1  import { StrictMode } from 'react'
2  import { createRoot } from 'react-dom/client'
3  import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'
4  import './index.css'
5  import App from './App.jsx'
6
7  createRoot(document.getElementById('root')).render(
8    <StrictMode>
9      <BrowserRouter>
10        <App />
11      </BrowserRouter>
12    </StrictMode>,
13  );
14
```

Hình 1. File khởi tạo frontend (main.jsx)

File main.jsx đóng vai trò là điểm khởi tạo của ứng dụng frontend. Tại đây, toàn bộ ứng dụng React được render vào DOM thông qua phương thức createRoot. Ngoài ra, file này còn bao bọc ứng dụng bằng StrictMode nhằm hỗ trợ phát hiện lỗi trong quá trình phát triển. Bên cạnh đó, component BrowserRouter từ thư viện react-router-dom được sử dụng để quản lý điều hướng (routing) trong ứng dụng, cho phép chuyển đổi giữa các trang như danh sách lớp học, chi tiết lớp học và phiên học mà không cần tải lại trang. Component App là thành phần gốc của hệ thống, nơi định nghĩa toàn bộ cấu trúc giao diện và các route chính của ứng dụng. Tất cả các trang và chức năng của hệ thống đều được tổ chức và quản lý thông qua component này.

2.2. Xây dựng hệ thống Backend

Phần backend được xây dựng bằng Node.js và Express, đóng vai trò xử lý logic nghiệp vụ và kết nối với cơ sở dữ liệu MongoDB. Trong tuần này, em đã hoàn thiện các API phục vụ cho việc quản lý lớp học, sinh viên, phiên học và điểm danh.

Hệ thống backend đảm bảo các chức năng như kiểm tra quyền truy cập của giảng viên, cập nhật trạng thái phiên học và lưu trữ dữ liệu điểm danh. Đồng thời, backend cũng đóng vai trò trung gian giao tiếp giữa frontend và AI service.

File khởi tạo server (index.js) như sau:



```

1  const express = require("express");
2  const app = express();
3
4  const cors = require("cors");
5  app.use(cors());
6
7  app.use(express.json());
8
9  const mongoose = require("mongoose");
10 require("dotenv").config();
11
12 const LoginRoutes = require("./routes/loginRoutes");
13 app.use("/api/login", LoginRoutes);
14
15 const LecturerRoutes = require("./routes/lecturerRoutes");
16 app.use("/api/lecturers", LecturerRoutes);
17
18 const ClassRoutes = require("./routes/classRoutes");
19 app.use("/api/classes", ClassRoutes);
20
21 const SessionRoutes = require("./routes/sessionRoutes");
22 app.use("/api/sessions", SessionRoutes);
23
24 const StudentRoutes = require("./routes/studentRoutes");
25 app.use("/api/students", StudentRoutes);
26
27 const AttendanceRoutes = require("./routes/attendanceRoutes");
28 app.use("/api/attendances", AttendanceRoutes);
29
30 mongoose.connect(process.env.DB_URL)
31   .then(() => {
32     console.log("Successfully connected to MongoDB Atlas!");
33
34     app.listen(8080, () => {
35       console.log("Server listening on port 8080");
36     });
37   })
38   .catch((error) => {
39     console.error("MongoDB connection error:", error);
40   });
41

```

Hình 2. File khởi tạo backend (index.js)

File index.js đóng vai trò là điểm khởi tạo của hệ thống backend sử dụng Node.js và Express. Tại đây, ứng dụng được cấu hình các middleware cần thiết như cors để cho phép giao tiếp giữa các domain khác nhau và express.json() để xử lý dữ liệu dạng JSON

từ phía client. Ngoài ra, hệ thống backend được tổ chức theo mô hình RESTful API thông qua việc chia nhỏ các route theo từng chức năng cụ thể như đăng nhập, quản lý giảng viên, lớp học, phiên học, sinh viên và điểm danh. Các route này được tách thành các module riêng biệt và được mount vào các endpoint tương ứng, giúp hệ thống dễ quản lý và mở rộng. Bên cạnh đó, file này cũng thực hiện kết nối đến cơ sở dữ liệu MongoDB thông qua thư viện mongoose, sử dụng biến môi trường để đảm bảo tính bảo mật và linh hoạt trong cấu hình. Sau khi kết nối thành công, server sẽ được khởi chạy trên cổng 8080 để tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ phía client. Việc tổ chức backend theo cấu trúc này giúp hệ thống đảm bảo tính rõ ràng trong phân tầng, dễ bảo trì và thuận tiện cho việc phát triển thêm các chức năng trong tương lai.

2.3. Xây dựng AI Service nhận diện khuôn mặt

AI service được xây dựng bằng Python và FastAPI nhằm xử lý nhận diện khuôn mặt. Hệ thống sử dụng model ArcFace để trích xuất embedding từ ảnh khuôn mặt. Quy trình xử lý bao gồm phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh (alignment), sau đó đưa vào model để sinh vector đặc trưng và so sánh bằng cosine similarity.

File main.py dùng để khởi tạo service:



```
1 from fastapi import FastAPI
2 from routes.register_route import router as register_router
3 from routes.recognize_route import router as recognize_router
4
5 app = FastAPI()
6
7 app.include_router(register_router, prefix="/api/face")
8 app.include_router(recognize_router, prefix="/api/attendance")
9
10 @app.get("/")
11
12 def root():
13     return {"message": "AI Service Running"}
14
```

Hình 3. File khởi tạo AI service (main.py)

File main.py đóng vai trò là điểm khởi tạo của AI service sử dụng framework FastAPI. Tại đây, ứng dụng được khởi tạo và cấu hình các route phục vụ cho việc xử lý nhận diện khuôn mặt trong hệ thống. Cụ thể, hai nhóm route chính được đăng ký bao

gồm route liên quan đến đăng ký khuôn mặt (/api/face) và route phục vụ quá trình nhận diện, điểm danh theo thời gian thực (/api/attendance). Việc tách riêng các route theo chức năng giúp hệ thống dễ quản lý và mở rộng trong tương lai. AI service hoạt động như một thành phần độc lập, có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ backend, thực hiện xử lý nhận diện khuôn mặt và trả kết quả về hệ thống. Quá trình nhận diện sử dụng mô hình ArcFace để trích xuất đặc trưng khuôn mặt và so sánh với dữ liệu đã lưu.

2.4. Triển khai chức năng nhận diện thời gian thực

Một nội dung quan trọng đã hoàn thiện là chức năng nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực. Hệ thống sử dụng camera từ điện thoại thông qua ứng dụng IP Webcam để truyền video về AI service.

Cụ thể, điện thoại được sử dụng như một camera IP, sau khi khởi động ứng dụng IP Webcam sẽ cung cấp một URL dạng: `http://192.168.x.x:8080/video`. URL này chính là luồng video (video stream) được truyền qua giao thức HTTP. Điều kiện để sử dụng là điện thoại và máy tính phải kết nối cùng một mạng WiFi, từ đó AI service có thể truy cập trực tiếp vào luồng video này. Trong hệ thống, URL camera được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu (thuộc lớp học) và được truyền xuống AI service khi bắt đầu phiên học. AI service sử dụng thư viện OpenCV để kết nối tới luồng video thông qua `cv2.VideoCapture(camera_url)` và tiến hành đọc từng frame liên tục.

Trong quá trình xử lý, hệ thống liên tục đọc frame từ camera, trích xuất embedding và so sánh với dữ liệu đã lưu. Khi phát hiện khuôn mặt trùng khớp, hệ thống sẽ tự động gửi yêu cầu về backend để thực hiện điểm danh.

Ngoài ra, em đã xây dựng cơ chế tránh việc điểm danh lặp lại bằng cách lưu danh sách sinh viên đã được check-in, đồng thời thiết lập điều kiện dừng khi tất cả sinh viên đã được điểm danh.

2.5. Hoàn thiện luồng hoạt động hệ thống

Trong tuần này, em đã hoàn thiện luồng hoạt động tổng thể của hệ thống từ camera đến giao diện người dùng. Cụ thể, dữ liệu được truyền từ camera đến AI service, sau đó kết quả nhận diện được gửi về backend để lưu trữ và cuối cùng hiển thị trên frontend.

Hệ thống hiện tại đã có thể hoạt động ổn định với đầy đủ các chức năng chính, đảm bảo tính liên kết giữa các thành phần.

III. Kết luận

Trong tuần này, em đã hoàn thiện gần như toàn bộ hệ thống điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực. Các thành phần frontend, backend và AI service đã được tích hợp thành một hệ thống hoàn chỉnh, có thể vận hành thực tế.

Việc lựa chọn kiến trúc tách biệt giúp hệ thống dễ dàng mở rộng và bảo trì trong tương lai. Tuy vẫn còn một số hạn chế như độ ổn định của camera và độ chính xác trong điều kiện ánh sáng yếu, nhưng hệ thống đã đáp ứng được mục tiêu đề ra và có thể tiếp tục được cải tiến.